강대모의고사K 23회 변형 문항 — 기하 선택자용 답안지

빠른 정답

문항	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
정답	②	④	③	④	③	④	③	8	100	118

문항	25	26	27	28	29
정답	③	④	③	③	25

공통과목 해설

8. 정답 ②

곡선 $y = \log_a(x+3)$의 점근선은 직선 $x = -3$이므로 A$(-3,\ \log_a 3)$.
$\bar{OA} = 5$에서 $9 + (\log_a 3)^2 = 25$, $(\log_a 3)^2 = 16$, $\log_a 3 = 4$ ($\because a > 1$).
따라서 $a^4 = 3$, $a = 3^{\frac{1}{4}}$.

9. 정답 ④

$f'(x) = 3x^2 + 2nx - 24$. 포물선 $y = f'(x)$의 축 $x = -\frac{n}{3} < 0$이므로 $f'(x)$는 구간 $(1, 2)$에서 증가한다.
$f(x)$가 $1 < x < 2$에서 극값을 가지려면 $f'(1) < 0,\ f'(2) > 0$.
$f'(1) = 2n - 21 < 0 \Rightarrow n < \frac{21}{2}$, $f'(2) = 4n - 12 > 0 \Rightarrow n > 3$.
자연수 $n = 4, 5, \ldots, 10$ → 7개.

10. 정답 ③

공비를 $r\,(r > 0)$라 하면 $27a_1 + 9a_1 r = 3a_1 r^2 + a_1 r^3$에서 $a_1 \neq 0$이므로
$9(3 + r) = r^2(3 + r)$, $(r^2 - 9)(r + 3) = 0$, $r = 3$.
$27a_1 + 9 \cdot 3a_1 = 54a_1 = 1$에서 $a_1 = \frac{1}{54}$.
$a_5 = a_1 r^4 = \frac{81}{54} = \frac{3}{2}$.

11. 정답 ④

두 점의 위치는 $1 + \int_0^t v_1(s)\,ds$, $3 + \int_0^t v_2(s)\,ds$.
위치가 같으려면 $\int_0^t (v_1 - v_2)\,ds = 2$:
$\int_0^t (3s^2 - 4s + 1)\,ds = t^3 - 2t^2 + t = 2$, $t^3 - 2t^2 + t - 2 = (t-2)(t^2+1) = 0$, $t = 2$.
$v_2(2) = 5$.

12. 정답 ③

외접원 반지름을 R_1, R_2라 하면 넓이비 $1:4 \rightarrow R_1:R_2 = 1:2$.
$\sin(\angle ADC) = \sin(\angle BDC)$이고 사인법칙에서 $\overline{AC}:\overline{BC} = R_1:R_2 = 1:2$. $\overline{AC} = m$, $\overline{BC} = 2m$.
$\overline{BD} = \frac{2}{3}\cdot 6 = 4 = \overline{CD}$이므로 삼각형 BCD는 이등변삼각형: $\cos(\angle ABC) = \frac{\overline{BC}/2}{\overline{BD}} = \frac{m}{4}$.
코사인법칙: $m^2 = 36 + 4m^2 - 2\cdot 6\cdot 2m\cdot\frac{m}{4} = 36 - 2m^2$, $m^2 = 12$.
$\overline{AC}\times\overline{BC} = 2m^2 = 24$.

13. 정답 ④

$f(x) = (x-4)^2 + 12 > 0$, $f(x) = 28 \Leftrightarrow x = 0$ 또는 $x = 8$.

ㄱ. $t = 4$: $f(4) = 12$, 직선 $y = 3x$는 $y = 28$과 $x = \frac{28}{3}$에서 만난다.
$S(4) = \int_0^4 (8x - x^2)\,dx + \frac{1}{2}(\frac{28}{3} - 4)(28 - 12) = \frac{128}{3} + \frac{128}{3} = \frac{256}{3}$ (참)

ㄴ. 원점을 지나는 직선 $y = \frac{f(t)}{t}x$가 곡선에 접할 때 $S(t)$가 극대: $\frac{f(t)}{t} = f'(t)$에서 $t^2 - 8t + 28 = 2t^2 - 8t$, $t^2 = 28$, $t = 2\sqrt{7}$.
$t = \sqrt{7}$에서는 극값을 갖지 않는다. (거짓)

ㄷ. $t \ge 8$이면 $S(t) = \int_0^8 (8x - x^2)\,dx = \frac{256}{3}$(상수). $S(t)$는 $(0, 2\sqrt{7})$에서 증가, $(2\sqrt{7}, 8)$에서 감소, $\lim_{t\to 0+} S(t) = 0$.
따라서 $a \ge 8$이고, $S(b) = \frac{256}{3}$인 b는 $b = 4$ 또는 $b \ge 8$. $a + b$의 최솟값은 $8 + 4 = 12$. (참)

14. 정답 ③

$u = \tan\frac{a}{k}$ $(u > 1)$라 하면 $A(a, u)$, $B(a + k\pi, u)$, $C(a + \frac{k\pi}{2}, \frac{1}{u})$.
선분 AC를 지름으로 하는 원이 x축에 접하므로 (반지름) = (중심의 y좌표): $\frac{\overline{AC}}{2} = \frac{u + 1/u}{2}$, 즉 $u + \frac{1}{u} = \frac{4}{3}\sqrt{3} \rightarrow u = \sqrt{3}$.
C에서 AB에 내린 수선의 발 H: $\overline{CH} = u - \frac{1}{u} = \sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$,
$\overline{AH}^2 = \overline{AC}^2 - \overline{CH}^2 = \frac{16}{3} - \frac{4}{3} = 4$, $\overline{AB} = 2\overline{AH} = 4$.
넓이 $= \frac{1}{2}\cdot 4\cdot\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{4}{3}\sqrt{3}$.

18. 정답 8

진수조건 $x > 6$. $\log_2 x + \log_2 (x-6) = 4$, $x(x-6) = 16$, $(x-8)(x+2) = 0$, $x = 8$.

19. 정답 100

$F(2) - F(1) = G(2) - G(1)$에서 $\int_1^2 (4x^3 + ax)\,dx = \int_1^2 (3x^2 + 4)\,dx$.
$15 + \frac{3}{2}a = 7 + 4 = 11$, $a = -\frac{8}{3}$. $f(3) = 108 - 8 = 100$.

20. 정답 118

$a_2 = -a_1 + 16 \ge 1 \rightarrow 1 \le a_1 \le 15$. $a_1 = a_{m+1} = a_{2m+1} = \cdots$이므로 m은 24의 양의 약수. → (가) = 24

(ⅰ) $a_2 < a_1 \Leftrightarrow a_1 \ge 9$. $a_{m+1} = -a_1 + 2m + 14 = a_1$에서 $a_1 = m + 7$, $9 \le m + 7 \le 15 \rightarrow 2 \le m \le 8$, $m \mid 24 \rightarrow m = 2, 3, 4, 6, 8 \rightarrow a_1 = 9, 10, 11, 13, 15$, 합 58. → (나) = 58

(ⅱ) $a_2 \ge a_1 \Leftrightarrow 1 \le a_1 \le 8$, 합 $1 + 2 + \cdots + 8 = 36$. → (다) = 36

$p + q + r = 24 + 58 + 36 = 118$.

25. 정답 ③

$k\vec{a}+8\vec{b}=\vec{a}+k\vec{b}$에서 $(k-1)\vec{a}=(k-8)\vec{b}$.
$k=1$이면 $\vec{0}=-7\vec{b}$가 되어 $\vec{b}\neq\vec{0}$에 모순이므로 $k\neq1$이고 $\vec{a}=\frac{k-8}{k-1}\vec{b}$. $p=\frac{k-8}{k-1}$이라 하면 $\vec{a}=p\vec{b}$ $(p\neq0)$.
$|\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|=|p-1||\vec{b}|$에서 $|p-1|=1$, $p=2$ $(\because p\neq0)$.
$\frac{k-8}{k-1}=2$에서 $k-8=2k-2$, $k=-6$.

26. 정답 ④

쌍곡선을 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$ $(a>0,\ b>0)$이라 하면 $a^2+b^2=9$ … ㉠.
$\bar{FA}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$, $\bar{F'A}=\sqrt{1^2+7^2}=5\sqrt{2}$이므로 쌍곡선의 정의에 의하여 $2b=5\sqrt{2}-\sqrt{2}=4\sqrt{2}$, $b=2\sqrt{2}$.
㉠에서 $a^2=9-8=1$, $a=1$.
점근선 중 기울기가 양수인 직선은 $y=\frac{b}{a}x=2\sqrt{2}x$이므로 $m=2\sqrt{2}$.

27. 정답 ③

정사각형 ABCD의 두 대각선의 교점을 E라 하면 점 P에서 밑면에 내린 수선의 발은 E이다. 점 M에서 밑면에 내린 수선의 발 F는 선분 EC의 중점이고, F에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 G라 하면 삼수선의 정리에 의하여 $\bar{MG}\perp\bar{AB}$이므로 $\theta=\angle MGF$.
$\bar{AC}=4\sqrt{2}$, $\bar{EC}=2\sqrt{2}$, $\bar{PE}=\sqrt{(6\sqrt{2})^2-(2\sqrt{2})^2}=\sqrt{72-8}=8$, $\bar{MF}=\frac{1}{2}\bar{PE}=4$.
E, C에서 직선 AB까지의 거리는 각각 2, 4이므로 $\bar{FG}=\frac{2+4}{2}=3$.
$\bar{MG}=\sqrt{4^2+3^2}=5$, $\sin\theta=\frac{\bar{MF}}{\bar{MG}}=\frac{4}{5}$.

28. 정답 ③

정육각형의 중심을 O라 하자. 조건 (가)의 첫 식을 O를 기준으로 전개하면 $\vec{OP}\cdot\vec{BF}=0$이므로 점 P는 선분 BF의 수직이등분선, 즉 직선 AD 위의 점이다. $\vec{AP}=k\vec{AD}$라 하면 $2|\vec{AP}|^2\le\vec{AP}\cdot\vec{AD}$에서 $2k^2\le k$, $0\le k\le\frac{1}{2}$. 즉 P는 선분 AO 위의 점이다.
조건 (나)에서 Q는 점 D를 중심으로 하는 반지름 2인 원 위의 점이고, $\vec{DQ}$와 $\vec{DA}$가 이루는 각 θ에 대하여 $2\times12\times\cos\theta\ge12$ $(\because|\vec{DA}|=12)$, $\cos\theta\ge\frac{1}{2}$, $0\le\theta\le\frac{\pi}{3}$.
$\vec{EX}=\vec{EP}+\vec{ED}+\vec{DQ}$이고 $\vec{EY}=\vec{EP}+\vec{ED}$라 하면 P가 O일 때 Y는 C, P가 A일 때 Y는 B이므로 Y는 선분 BC 위를 움직인다.
$\vec{EA}\cdot\vec{EX}=\vec{EA}\cdot\vec{EY}+\vec{EA}\cdot\vec{DQ}$이고 두 항은 독립적으로 움직인다. $|\vec{EA}|=2\times6\cos\frac{\pi}{6}=6\sqrt{3}$.

(ⅰ) 최댓값: $\vec{EA}\perp\vec{AB}$이므로 $\vec{EA}\cdot\vec{EB}=|\vec{EA}|^2=108$. $\vec{DQ}$가 $\vec{EA}$와 같은 방향일 때($\vec{DA}$와 이루는 각 $\frac{\pi}{6}\le\frac{\pi}{3}$)
$\vec{EA}\cdot\vec{DQ}=6\sqrt{3}\times2=12\sqrt{3}$. 따라서 $M=108+12\sqrt{3}$.

(ⅱ) 최솟값: $\vec{EA}\cdot\vec{EC}=|\vec{EA}|\times\bar{EH}$ (H는 선분 EA의 중점, $\bar{CF}$가 EA의 수직이등분선) $=6\sqrt{3}\times3\sqrt{3}=54$. $\vec{DQ}\perp\vec{EA}$인 방향은 $\vec{DA}$와 $\frac{\pi}{3}$를 이루므로 허용되고, 이때 $\vec{EA}\cdot\vec{DQ}=0$. 따라서 $m=54$.

$M+m=162+12\sqrt{3}$.

29. 정답 25

A, B가 x축에 대칭이므로 포물선 C_2의 축은 x축이고 준선은 $x=k$ $(k<0)$. 타원의 정의에서 $\bar{FA}=a$이고 포물선의 정의에서 점 A와 준선 사이의 거리가 a이므로 $k=-a$.
점 C의 x좌표는 c이므로 $\bar{FC}=c+a$.

타원 위의 점 P에 대하여 $\overline{FP} = 2a - \overline{F'P}$이므로

$$\overline{CP} + \overline{FP} = 2a + \overline{CP} - \overline{F'P} \le 2a + \overline{F'C}$$

이고 등호는 C, F′, P가 이 순서로 한 직선 위에 있을 때 성립한다. 즉 P_0은 직선 CF′과 타원이 만나는 점 중 C에서 먼 점이고, 조건에 의하여 C, A, F′, P_0이 한 직선 위에 있다.

두 직각삼각형 AOF′, CFF′은 닮음비 $\overline{OF'} : \overline{FF'} = 1:2$인 닮은 도형이므로 $\overline{F'C} = 2\overline{F'A} = 2a$, 그리고 $\overline{OA} : \overline{FC} = 1:2$에서 $c + a = 2b$.

$\overline{CP_0} + \overline{FP_0} = 2a + 2a = 4a = 10\sqrt{5}$에서 $a = \frac{5\sqrt{5}}{2}$.

$c = 2b - a$, $c^2 = a^2 - b^2$에서 $(2b - a)^2 = a^2 - b^2$, $5b^2 = 4ab$, $b = \frac{4}{5}a = 2\sqrt{5}$.

$a \times b = \frac{5\sqrt{5}}{2} \times 2\sqrt{5} = 25$.